

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3

**« МОВА ПРОГРАМУВАННЯ Сі, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ
ВВОДУ/ВИВОДУ »**

Виконав:

Студент групи ФЕП-11

Яндва Віталій

Перевірів

Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи:

Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу

Хід роботи

1) Написати програму на мові програмування Cі, котра ілюструє роботу функції printf() з використанням основних специфікаторів. Вивести ціле число у десятковому, двійковому, вісімковому і шістнадцятковому форматах. Вивести дійсне число (з дробовою частиною) у формі з плаваючою комою, в експоненційній формі і в гнучкій формі (специфікатор g). Вивести символ, стрічку і вказівник

```

int main() {
    // ЧАСТИНА 1: Ціле число в різних системах
    int number;

    printf("--- PART 1: Integer Numbers ---\n");
    printf("Enter an integer: ");
    if (scanf("%d", &number) != 1) {
        printf("Invalid input!\n");
        return 1;
    }

    printf("\nResults for number %d:\n", number);
    printf("Decimal (10):    %d\n", number);
    printf("Octal (8):         %o\n", number);
    printf("Hexadecimal (16): %X\n", number);

    printf("Binary (2):        ");
    if (number == 0) {
        printf("0");
    } else {
        int started = 0;
        for (int i = 31; i >= 0; i--) {
            int bit = (number >> i) & 1;
            if (bit == 1) started = 1;
            if (started) printf("%d", bit);
        }
    }
    printf("\n");

    // Відступ
    printf("\n=====");
    printf("\n===== \n\n");

    // ЧАСТИНА 2: Дійсні числа, символ, рядок, вказівник

    double float_num = 1234.5678;
    char ch = 'A';
    char str[] = "Hello, World!";

    printf("--- PART 2: Real Numbers and Other Types ---\n");
    printf("Fixed-point (%f):    %f\n", float_num);
    printf("Exponential (%e):    %e\n", float_num);
    printf("Flexible (%g):       %g\n", float_num);

    printf("\nOther Types:\n");
    printf("Character (%c):      %c\n", ch);
    printf("String (%s):         %s\n", str);
    printf("Pointer (%p):        %p\n", &str);

    return 0;
}

```

```
--- PART 1: Integer Numbers ---
Enter an integer: 13

Results for number 13:
Decimal (10):      13
Octal (8):         15
Hexadecimal (16):  D
Binary (2):        1101

=====
=====

--- PART 2: Real Numbers and Other Types ---
Fixed-point (%f):  1234.567800
Exponential (%e):  1.234568e+03
Flexible (%g):     1234.57

Other Types:
Character (%c):    A
String (%s):       Hello, World!
Pointer (%p):      000000291C2FFA01
```

2) Написати програму котра реалізує введення кількох стрічок символів та виведення їх у складі форматowanego тексту (наприклад, таблиця списку групи з колонками: № п/п; Прізвище, Ініціали; Ел.пошта; Улюблений колір тощо).

```
//Частина 3
printf ("\n===== \n13");
char name[50];
char email[50];
char color[50];
char phone[50];

printf("=== Input Student Data ===\n");

printf("Enter name :");
scanf("%s", name);

printf("Enter Email: ");
scanf("%s", email);

printf("Enter Favorite Color: ");
scanf("%s", color);

printf("Enter Phone: ");
scanf("%s", phone);

// Виведення відформатованої таблиці
printf("\n\n===== STUDENT DATA =====\n");
printf("| %-1s | %-18s | %-18s | %-13s | %-13s |\n", "#", "Name", "Email", "Color", "Phone");
printf("| %-1d | %-18s | %-18s | %-13s | %-13s |\n", 1, name, email, color, phone);
return 0;
```

```
=====
=== Input Student Data ===
Enter name :Vitalik
Enter Email: vit@gmail.com
Enter Favorite Color: red
Enter Phone: +380

===== STUDENT DATA =====
| # | Name           | Email           | Color           | Phone
| 1 | Vitalik         | vit@gmail.com   | red             | +380
```

Висновок: я краще зрозумів як працює функція printf, вивчив багато знаків специфікаторів формату і як з ними працювати. Також попрактикувався у роботі із функцією scanf. Навчився запускати програми написані на мові C у VS code.